TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tổng quát về học phần

Tên học phần	**Tiếng Việt: MẠNG MÁY TÍNH** **Tiếng Anh: COMPUTER NETWORKING**				**Mã HP: 123002**
Số tín chỉ	**3** (3, 0, 3)				
Số tiết	LT	TH	Tự học	Tổng	
	45	-	105	150	
Đánh giá học phần	Quá trình: 50%				Thi cuối kỳ: 50%
Thang điểm	10				
Môn tiên quyết	-				
Môn học trước	-				
Môn song hành	-				

Ghi chú:

- *Từ viết tắt: LT: lý thuyết; BT: bài tập; TH thực hành, thí nghiệm, thảo luận; BTN: bài tập nhóm.*
- *Giờ lý thuyết: 1 tín chỉ = 15 tiết (LT&BT); giờ TH: 1 tín chỉ = 30 tiết; 1TC tự học tối thiểu là 30 giờ.*

2. Mô tả học phần

Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành của chương trình đào tạo ngành công nghệ thông tin, mạng máy tính & truyền thông dữ liệu, khoa học dữ liệu và hệ thống thông tin quản lý. Học phần cung cấp các khái niệm cơ bản, các nguyên lý làm việc của các thiết bị trong một hệ thống mạng máy tính và các dịch vụ trong bộ giao thức TCP/IP.

3. Tài liệu học tập

3.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo

TT	**Tên tác giả**	**Năm XB**	**Tên sách, giáo trình, tên bài báo, văn bản**	**NXB, tên tạp chí/ nơi ban hành VB**
I	**Tài liệu chính**			
1	James Kurose (8th edition)	2022	Computer Networking: A Top-Down Approach – Global edition	Pearson
II	**Tài liệu tham khảo**			
1	Wendell Odom (1st edition)	2019	CCNA 200-301 Official Cert Guide Library	Cisco Press

3.2. Danh mục địa chỉ web hữu ích cho HP

TT	**Nội dung tham khảo**	**Link trang web**	**Ngày cập nhật**

1	Các hướng dẫn CCNA Lab	https://quantrimang.com/cisco-lab	30/10/2023

4. Mục tiêu học phần

Mục tiêu [1]	Mô tả **[2]** *Học phần này trang bị cho sinh viên:*	Chuẩn đầu ra CTĐT [3]
CO1	Giải thích được những khái niệm cơ bản trong mạng máy tính theo mô hình TCP/IP	PLO2
CO2	Thực hiện chính xác việc thiết kế và cấu hình các thiết bị cơ bản của một hệ thống mạng máy tính	PLO5 PLO6
CO3	Thành thạo việc tự học tập, tích lũy và cập nhật kiến thức theo xu thế phát triển của lĩnh vực mạng máy tính	PLO7

5. Chuẩn đầu ra học phần

Mục tiêu HP [1]	CĐR HP [2]	Mô tả CĐR [3]	Chuẩn đầu ra CTĐT [4]
CO1	CLO1.1	Giải thích được khái niệm cơ bản về lĩnh vực mạng máy tính, các thành phần của mạng máy tính, nguyên lý hoạt động của các thiết bị mạng và các giao thức trong mô hình TCP/IP	PI2.1 PI2.2 PI2.3 PI2.4
CO2	CLO2.1	Thực hiện chính xác việc thiết kế một hệ thống mạng máy tính cơ bản. Thực hiện việc phân chia địa chỉ IPv4 và thao tác cấu hình các thiết bị trong mạng máy tính.	PLO5 PI6.1
CO3	CLO3.1	Thành thạo việc tự học tập, tích lũy và cập nhật kiến thức theo xu thế phát triển của lĩnh vực mạng máy tính	PI7.1 PI7.2

Ma trận năng lực tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo:

CLOs	PLO2				PLO5	PLO6	PLO7	
	PI2.1	PI2.2	PI2.3	PI2.4		PI6.1	PI7.1	PI7.2
CLO1.1	2	3	2	2				
CLO2.1					3	3		
CLO3.1							3	2
Giá trị lớn nhất của năng lực	**2**	**3**	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**2**

6. Hướng dẫn cách học, chi tiết cách đánh giá môn học

Cách học:

- Sinh viên phải tham dự tối thiểu 80% số tiết của học phần;

- Làm và nộp các bài tập;
- Tự nghiên cứu các vấn đề được giao ở nhà hoặc thư viện;
- Thảo luận đóng góp ý kiến;
- Tham gia hoạt động thảo luận nhóm;
- Tham dự thi kết thúc học phần.

Điểm tổng kết môn học được đánh giá xuyên suốt quá trình học, gồm 2 cột điểm: điểm quá trình (50%) và điểm thi cuối kỳ (50%). Điểm đánh giá chi tiết như sau:

Thành phần đánh giá [1]	**Dạng bài đánh giá [2]**	**Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) [3]**	**Hình thức đánh giá [4]**	**Tiêu chí đánh giá [5]**	**Trọng số [6]**
Quá trình	Chuyên cần	CLO3.1	Điểm danh hoặc căn cứ vào số bài tập đã nộp	A1.1	10%
	Bài tập thực hành	CLO2.1	Bài tập	A1.2	20%
	Kiểm tra giữa kỳ	CLO1.1 CLO2.1	Trắc nghiệm	A1.3	20%
Cuối kỳ	Thi trắc nghiệm	CLO1.1 CLO2.1	Trắc nghiệm	A2.1	50%

Ma trận thống kê số lượng câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá kết quả học tập được thể hiện trong bảng dưới

Phần - Chương	**Bậc 1**	**Bậc 2**	**Bậc 3**	**Bậc 4**	**Bậc 5**
Chương 1 - Tổng quan về mạng máy tính	20	20			
Chương 2 - Tầng ứng dụng	10	10	5		
Chương 3 - Tầng giao vận	10	10	5		
Chương 4 - Tầng mạng	20	20	20		
Chương 5 - Tầng liên kết dữ liệu	10	10	10		
TỔNG	**70**	**70**	**40**		

Rubric A1.1: Chuyên cần

Tiêu chí đánh giá	**Mức độ đạt chuẩn quy định**					**Trọng số**
	MỨC 1 (0-3.9)	**MỨC 2 (4.0-5.4)**	**MỨC 3 (5.5-6.9)**	**MỨC 4 (7.0-8.4)**	**MỨC 5 (8.5-10)**	
Thời gian tham dự đầy đủ	Vắng quá 20% số tiết trở lên	Vắng không quá 20% số tiết	Vắng không quá 15% số tiết	Vắng không quá 10% số tiết	Vắng không quá 5% số tiết	100%

Rubric A1.2: Bài tập thực hành

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC 1 (0-3.9)	**MỨC 2 (4.0-5.4)**	**MỨC 3 (5.5-6.9)**	**MỨC 4 (7.0-8.4)**	**MỨC 5 (8.5-10)**	
Số lượng bài tập	Thực hiện từ dưới 40% số bài tập	Thực hiện từ 40-54% số bài tập	Thực hiện từ 55-69% số bài tập	Thực hiện từ 70-84% số bài tập	Thực hiện từ 85% số bài tập trở lên	50%
Bài tập kiểm tra	Hoàn thành đúng dưới 39% yêu cầu	Hoàn thành đúng từ 40-54% yêu cầu trở lên	Hoàn thành đúng từ 55-69% yêu cầu trở lên	Hoàn thành đúng từ 70-84% yêu cầu trở lên	Hoàn thành đúng 85% yêu cầu trở lên	50%

Rubric A1.3: Kiểm tra giữa kỳ

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC 1 (0-3.9)	**MỨC 2 (4.0-5.4)**	**MỨC 3 (5.5-6.9)**	**MỨC 4 (7.0-8.4)**	**MỨC 5 (8.5-10)**	
Trả lời đúng câu hỏi trắc nghiệm	Hoàn thành đúng dưới 39% yêu cầu	Hoàn thành đúng từ 40-54% yêu cầu trở lên	Hoàn thành đúng từ 55-69% yêu cầu trở lên	Hoàn thành đúng từ 70-84% yêu cầu trở lên	Hoàn thành đúng 85% yêu cầu trở lên	100%

Rubric A2.1: Trắc nghiệm cuối kỳ

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC 1 (0-3.9)	**MỨC 2 (4.0-5.4)**	**MỨC 3 (5.5-6.9)**	**MỨC 4 (7.0-8.4)**	**MỨC 5 (8.5-10)**	
Số câu trả lời đúng	Hoàn thành đúng dưới 39% yêu cầu	Hoàn thành đúng từ 40-54% yêu cầu trở lên	Hoàn thành đúng từ 55-69% yêu cầu trở lên	Hoàn thành đúng từ 70-84% yêu cầu trở lên	Hoàn thành đúng 85% yêu cầu trở lên	100%

7. Dự kiến danh sách cán bộ tham gia giảng dạy

STT [1]	Họ và tên [2]	Email [3]	Đơn vị công tác [4]
1.	TS. Lê Quốc Tuấn	tuanql@ut.edu.vn	Khoa CNTT – UT
2.	ThS. Trần Đức Doanh	doanhtd@ut.edu.vn	Khoa CNTT - UT
3.	ThS. Bùi Dương Thế	the.bui@ut.edu.vn	Khoa CNTT - UT
4.	ThS. Nguyễn Duy Hiếu	hieu.nguyen@ut.edu.vn	Khoa CNTT - UT
5.	ThS. Hồ Đăng Thế	the.ho@ut.edu.vn	TT TT TV - UT

8. Phân bố thời gian chi tiết

Nội dung	PP giảng dạy	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học				Tổng số tiết trên lớp
		Lên lớp		TH	Tự học (giờ)	
		LT	BT			
Phần						
Chương 1 – Tổng quan về mạng máy tính	Phương pháp dạy học tích cực	9			21	**9**
1.1. Giới thiệu mạng máy tính và mạng Internet 1.2 Cấu trúc của mạng Internet 1.3 Chuyển mạch gói, chuyển mạch kênh 1.4 Hiệu suất, độ trễ, thông lượng 1.5 Các vấn đề bảo mật mạng 1.6 Các tầng giao thức và mô hình dịch vụ mạng						
Chương 2 - Tầng ứng dụng	Phương pháp dạy học tích cực	9			21	**9**
2.1. Giao thức tầng ứng dụng 2.2. Dịch vụ Web 2.3. Dịch vụ Email 2.4. Hệ thống DNS 2.5. Lập trình Socket						
Chương 3 - Tầng giao vận	Phương pháp dạy học tích cực	3			6	**3**
3.1. Dịch vụ và nguyên lý của tầng giao vận 3.2. Kỹ thuật dồn kênh, phân kênh 3.3. Giao thức UDP và TCP						
Chương 4 - Tầng mạng	PP dạy học định hướng giải quyết vấn đề	15			36	**15**
4.1. Các mô hình dịch vụ của tầng mạng 4.2. Chức năng forwarding và routing 4.3 Thiết bị định tuyến (Router) 4.4. Internet Protocol version 4 (IPv4) 4.5. Cơ chế chuyển đổi địa chỉ (NAT) 4.6. Giao thức định tuyến 4.7. Internet Protocol version 6 (IPv6)						
Chương 5 - Tầng liên kết dữ liệu	PP dạy học định hướng giải quyết vấn đề	9			21	**9**
5.1. Giới thiệu chung 5.2. Giao thức đa truy cập 5.3. Địa chỉ MAC và giao thức ARP 5.4. Mạng có dây, mạng không day 5.5. Các thiết bị mạng LAN						

9. Nội dung chi tiết

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá	Tài liệu học tập
Tuần 1/ Chương 1	1.1. Giới thiệu mạng máy tính và mạng Internet 1.2 Cấu trúc của mạng Internet	CLO1.1 CLO3.1	**Giảng viên:** - Giới thiệu thông tin về Thầy, Cô. - Các vấn đề liên quan đến môn học. - Cách thức dạy và học - Giới thiệu đề cương môn học. - Đặt câu hỏi về mạng máy tính và các công nghệ mạng hiện tại đang sử dụng. - Giảng các slide cho chương 1 **Sinh viên:** - Thảo luận về các nội dung của bài giảng. - Trình bày, đánh giá một cách tổng quan	A1.2 A1.3 A2.1	[1] Chương 1
Tuần 2/ Chương 1	1.3 Chuyển mạch gói, chuyển mạch kênh 1.4 Hiệu suất, độ trễ, thông lượng trong mạng	CLO1.1 CLO3.1	**Giảng viên:** - Giảng các slide cho chương 1 **Sinh viên:** - Thảo luận về các nội dung của bài giảng. - Trình bày, đánh giá về các giao thức tầng ứng dụng	A1.2 A1.3 A2.1	[1] Chương 1
Tuần 3/ Chương 1	1.5 Các vấn đề bảo mật mạng	CLO1.1 CLO3.1	**Giảng viên:** - Giảng các slide cho chương 1	A1.2 A1.3 A2.1	

	1.6 Các tầng giao thức và mô hình dịch vụ mạng		**Sinh viên:** - Thảo luận về các nội dung của bài giảng. - Trình bày, đánh giá về các giao thức tầng ứng dụng		
Tuần 4/ Chương 2	2.1. Giao thức tầng ứng dụng 2.2. Dịch vụ Web	CLO1.1 CLO2.1	**Giảng viên:** - Giảng các slide cho chương 2 mục 2.1, 2.2 **Sinh viên:** - Thảo luận về các nội dung của bài giảng.	A1.2 A1.3 A2.1	[1] Chương 2
Tuần 5/ Chương 2	2.3 Dịch vụ Email 2.4. Hệ thống DNS	CLO1.1 CLO2.1	**Giảng viên:** - Giảng các slide cho chương 2 mục 2.3, 2.4 **Sinh viên:** - Thảo luận về các nội dung của bài giảng.	A1.2 A1.3 A2.1	[1] Chương 2
Tuần 6/ Chương 2	2.5. Lập trình Socket	CLO1.1 CLO2.1	**Giảng viên:** - Giảng các slide chương 2 mục 2.5 - Lập trình demo ứng dụng gửi tin nhắn cơ bản giữa client và server **Sinh viên:** - Thảo luận về nội dung bài giảng. - Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế	A1.2 A1.3 A2.1	[1] Chương 2
Tuần 7 Chương 3	3.1. Dịch vụ và nguyên lý của tầng giao vận 3.2. Kỹ thuật dồn kênh, phân kênh 3.3. Giao thức UDP và TCP	CLO1.1 CLO2.1	**Giảng viên:** - Giảng các slide chương 3 - Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan đến UDP và TCP **Sinh viên:**	A1.2 A1.3 A2.1	[1] Chương 3

			- Thảo luận về nội dung bài giảng. - Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế		
Tuần 8/ Chương 4	4.1. Các mô hình dịch vụ của tầng mạng 4.2. Chức năng forwarding và routing 4.3 Thiết bị định tuyến (Router)	CLO1.1 CLO2.1	**Giảng viên:** - Giảng các slide chương 4 mục 4.1, 4.2, 4.3 **Sinh viên:** - Thảo luận về nội dung bài giảng. - Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế	A1.2 A1.3 A2.1	[1] Chương 4
Tuần 9/ Chương 4	4.4 Internet Protocol version 4 (IPv4)	CLO1.1 CLO2.1	**Giảng viên** - Giảng các slide chương 4 mục 4.4 - Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế **Sinh viên:** - Thảo luận về nội dung bài giảng.	A1.2 A1.3 A2.1	[1] Chương 4
Tuần 10/ Chương 4	4.4 Internet Protocol version 4 (IPv4) Chia địa chỉ mạng con IPv4	CLO1.1 CLO2.1	**Giảng viên:** - Giảng các slide chương 4 mục 4.4 và cho bài tập chia mạng con - Hướng dẫn cách giải quyết **Sinh viên:** Làm bài tập	A1.2 A1.3 A2.1	[1] Chương 4
Tuần 11/ Chương 4	4.5. Cơ chế chuyển đổi địa chỉ (NAT) 4.6. Giao thức định tuyến 4.7. Internet Protocol version 6 (IPv6)	CLO1.1 CLO2.1	**Giảng viên** - Giảng các slide chương 4 - Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế **Sinh viên:** - Thảo luận về nội dung bài giảng.	A1.2 A1.3 A2.1	[1] Chương 4

			- Thực hành bài tập theo yêu cầu của giảng viên		
Tuần 12/ Chương 4	Tổng kết chương 4 và làm bài tập	CLO1.1 CLO2.1	**Giảng viên:** - Giao bài tập thực hành - Hướng dẫn cách giải quyết **Sinh viên:** - Thảo luận về bài tập - Thực hành các bài tập	A1.2 A1.3 A2.1	[1] Chương 4
Tuần 13/ Chương 5	5.1. Giới thiệu chung 5.2. Giao thức đa truy cập 5.3. Địa chỉ MAC và giao thức ARP	CLO1.1 CLO2.1	**Giảng viên:** - Giảng các slide chương 5 - Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế **Sinh viên:** - Thảo luận về nội dung bài giảng. - Thực hành bài tập theo yêu cầu của giảng viên	A1.2 A1.3 A2.1	[1] Chương 5
Tuần 14/ Chương 5	5.4. Mạng có dây Ethernet 5.5. Các thiết bị mạng LAN	CLO1.1 CLO2.1	**Giảng viên:** - Giảng các slide chương 5 - Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế **Sinh viên:** - Thảo luận về nội dung bài giảng.	A1.2 A1.3 A2.1	[1] Chương 5
Tuần 15/ Tổng kết	Tổng kết môn học và đánh giá cuối kỳ	CLO1.1 CLO2.1 CLO3.1	**Giảng viên:** Tổng kết nội dung của môn học và cho sinh viên làm bài đánh giá cuối kỳ **Sinh viên:** - Làm bài đánh giá cuối kỳ	A1.2 A1.3 A2.1	[1] Chương 5

10. Hướng dẫn tự học

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động tự học
Tuần 1/ Chương 1	1.1. Giới thiệu mạng máy tính và mạng Internet 1.2 Cấu trúc của mạng Internet	CLO1.1 CLO3.1	- Đọc tài liệu chính [1] chương 1 từ trang 32 đến trang 51 - Liên hệ các kiến thức đã học
Tuần 2/ Chương 1	1.3 Chuyển mạch gói, chuyển mạch kênh 1.4 Hiệu suất, độ trễ, thông lượng trong mạng	CLO1.1 CLO3.1	- Đọc tài liệu chính [1] chương 1 từ trang 52 đến trang 76 - Liên hệ các kiến thức đã học
Tuần 3/ Chương 1	1.5 Các vấn đề bảo mật mạng 1.6 Các tầng giao thức và mô hình dịch vụ mạng	CLO1.1 CLO3.1	- Đọc tài liệu chính [1] chương 1 từ trang 77 đến trang 87 - Liên hệ các kiến thức đã học
Tuần 4/ Chương 2	2.1. Giao thức tầng ứng dụng 2.2. Dịch vụ Web	CLO1.1 CLO2.1	- Đọc tài liệu chính [1] chương 2 từ trang 112 đến trang 145 - Liên hệ các kiến thức đã học
Tuần 5/ Chương 2	2.3 Dịch vụ Email 2.4. Hệ thống DNS	CLO1.1 CLO2.1	- Đọc tài liệu chính [1] chương 2 từ trang 146 đến trang 165 - Liên hệ các kiến thức đã học
Tuần 6/ Chương 2	2.5. Lập trình Socket	CLO1.1 CLO2.1	- Đọc tài liệu chính [1] chương 2 từ trang 182 đến trang 194 - Liên hệ các kiến thức đã học
Tuần 7/ Chương 3	3.1. Dịch vụ và nguyên lý của tầng giao vận 3.2. Kỹ thuật dồn kênh, phân kênh 3.3. Giao thức UDP và TCP	CLO1.1 CLO2.1	- Đọc tài liệu chính [1] chương 3 từ trang 212 - 229, từ trang 257 - 284 - Liên hệ các kiến thức đã học
Tuần 8/ Chương 4	4.1. Các mô hình dịch vụ của tầng mạng 4.2. Chức năng forwarding và routing 4.3 Thiết bị định tuyến (Router)	CLO1.1 CLO2.1	- Đọc tài liệu chính [1] chương 4 từ trang 334 đến trang 359 - Liên hệ các kiến thức đã học
Tuần 9/ Chương 4	4.4 Internet Protocol version 4 (IPv4)	CLO1.1 CLO2.1	- Đọc tài liệu chính [1] chương 1 từ trang 360 đến trang 373 - Liên hệ các kiến thức đã học

Tuần 10/ Chương 4	4.4 Internet Protocol version 4 (IPv4) Chia địa chỉ mạng con IPv4	CLO1.1 CLO2.1	- Đọc tài liệu chính [1] chương 1 từ trang 360 đến trang 373 - Đọc tài liệu tham khảo [1] từ trang 263 đến trang 346 - Liên hệ các kiến thức đã học
Tuần 11/ Chương 4	4.5. Cơ chế chuyển đổi địa chỉ (NAT) 4.6. Giao thức định tuyến 4.7. Internet Protocol version 6 (IPv6)	CLO1.1 CLO2.1	- Đọc tài liệu chính [1] chương 1 từ trang 374 đến trang 382, từ trang 410 - 428 - Liên hệ các kiến thức đã học
Tuần 12/ Chương 4	Tổng kết chương 4 và làm bài tập	CLO1.1 CLO2.1	Ôn tập lại các kiến thức đã học
Tuần 13/ Chương 5	5.1. Giới thiệu chung 5.2. Giao thức đa truy cập 5.3. Địa chỉ MAC và giao thức ARP	CLO1.1 CLO2.1	- Đọc tài liệu chính [1] chương 1 từ trang 491 đến trang 513 - Liên hệ các kiến thức đã học
Tuần 14/ Chương 5	5.4. Mạng có dây Ethernet 5.5. Các thiết bị mạng LAN	CLO1.1 CLO2.1	- Đọc tài liệu chính [1] chương 1 từ trang 514 đến trang 526 - Liên hệ các kiến thức đã học
Tuần 15/ Chương 5	Tổng kết môn học và đánh giá cuối kỳ	CLO1.1 CLO2.1 CLO3.1	Ôn tập toàn bộ kiến thức đã học

11. Hướng dẫn thực hiện

- Phạm vi áp dụng: Tất cả các hình thức đào tạo cho ngành Công nghệ thông tin, ngành Mạng máy tính & truyền thông, ngành Hệ thống thông tin quản lý và ngành Khoa học dữ liệu.
- Giảng viên: Sử dụng đề cương học phần này làm cơ sở phục vụ giảng dạy, biên soạn bộ đề thi, kiểm tra, đánh giá hoạt động học tập của sinh viên.
- Sinh viên: Sử dụng đề cương học phần này làm cơ sở để xác định nội dung học tập và chủ động lên kế hoạch học tập phù hợp nhằm đạt được chuẩn đầu ra của học phần.

Đề cương chi tiết học phần được ban hành kèm theo chương trình đào tạo và công bố đến các bên liên quan theo quy định.